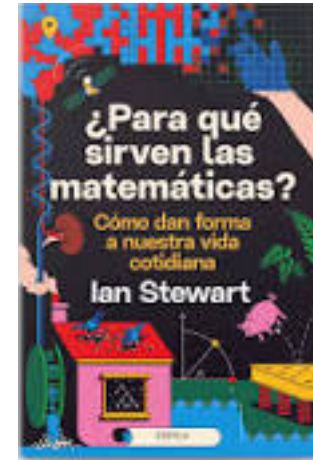


Las Matemáticas para que sirven?

Ian Stewart

- Aaron Swartz



Matemáticas Discretas I

Clase 15

14/05/2026

Conceptos preliminares

N-tupla ordenada

$$\begin{array}{l} \mathbb{R}^n \begin{cases} \mathbb{R}^2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \mathbb{R}^3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \\ \mathbb{R}^4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \end{cases} \end{array}$$

Una n-tupla, $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, es una secuencia ordenada y finita de n elementos donde:

- **El orden importa:** A diferencia de los conjuntos, la posición de cada elemento es fundamental.
conjuntos: $\{3, 5\} = \{5, 3\} = \{5, 3, 3, 5\}$ Tuplas: $(3, 5) \neq (5, 3)$
- **Se permiten repeticiones:** Un mismo elemento puede aparecer varias veces en una tupla. Por ejemplo $(1, 2, 3)$, es una 3-tupla válida
 $(2, 2, 3) / (2, 2, 2)$

- **Igualdad:** Para garantizar la igualdad entre dos n-tuplas $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ además del mismo tamaño, los elementos deben ser iguales y estar en el mismo orden:

$$A(a_1, a_2, a_3) = B(b_1, b_2, b_3) = C(c_1, c_2, c_3)$$

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n) \leftrightarrow a_1 = b_1 \wedge a_2 = b_2 \wedge \dots \wedge a_n = b_n$$

$$A = B \quad ; \quad A \neq C \quad (a_3 \neq c_3) \quad (1, 2, 3) \neq (1, 2, 8, -5)$$

- Cada elemento puede provenir de un conjunto diferente (o del mismo conjunto).
- El termino **n-tupla** nos permite hablar de estas secuencias sin importar su longitud específica.

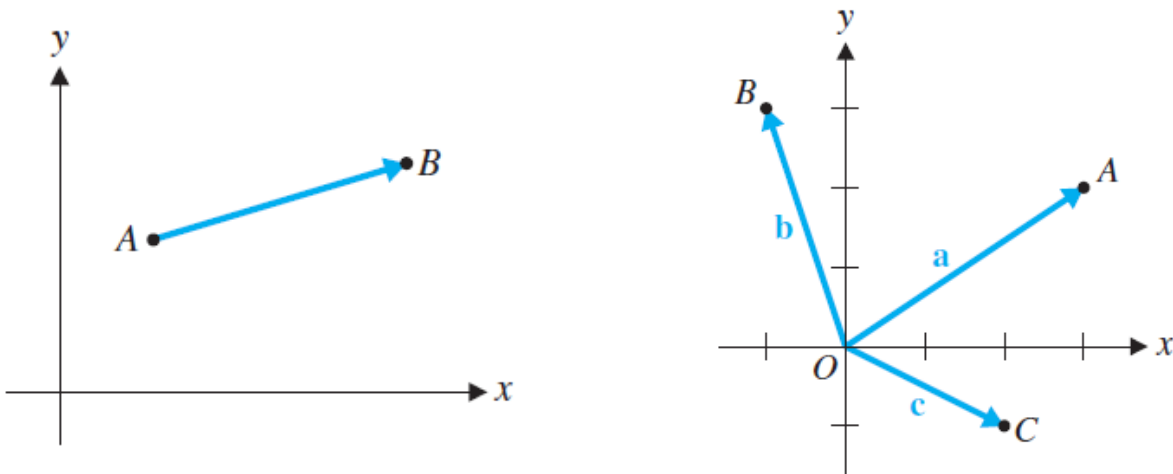
Programación $\rightarrow$ Vectores
Matrices $\rightarrow$ Python: list
tuple

Conceptos preliminares

N-tupla ordenada

Ejemplos de n-tuplas: Matemáticas – Algebra lineal

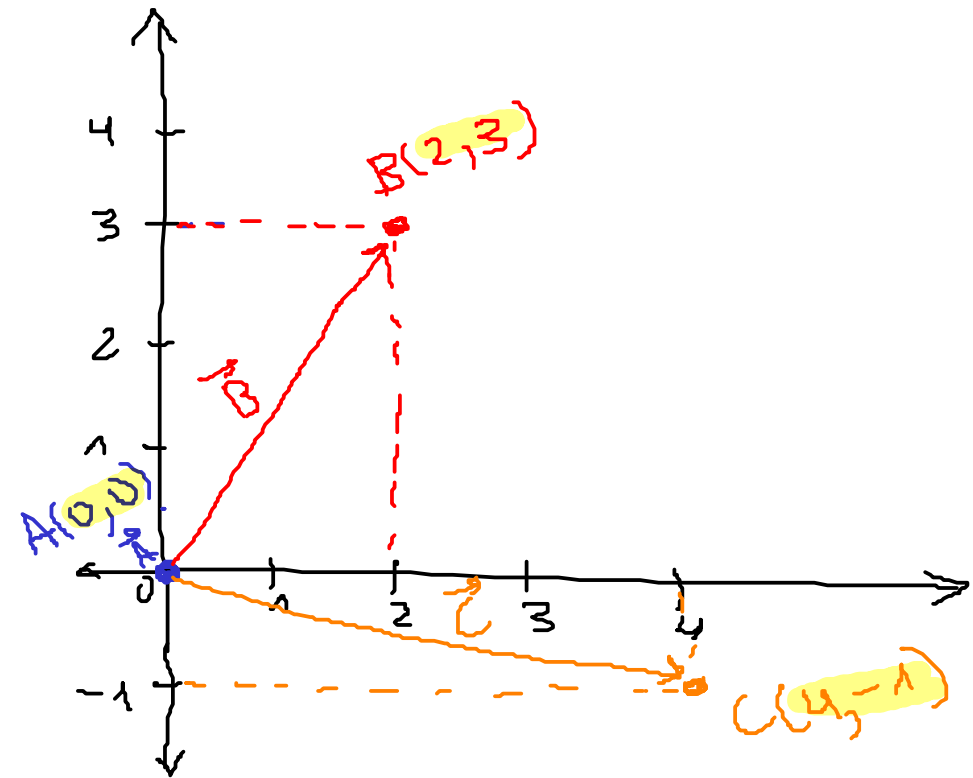
Vectores en $\mathbb{R}^2$



Par ordenado: n -tupla
 $n=2$ (2-tupla)

$$(x, y) = [x, y] = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

A (0,0)
B (2,3)
C (4,-1)

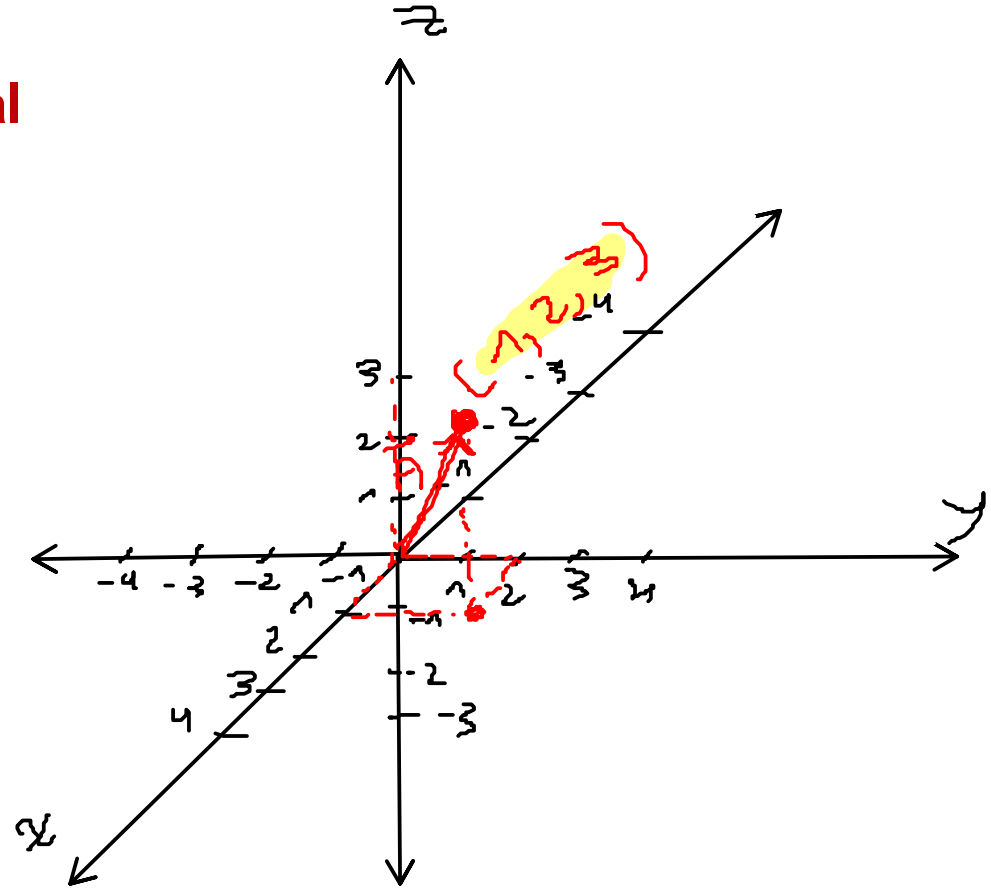
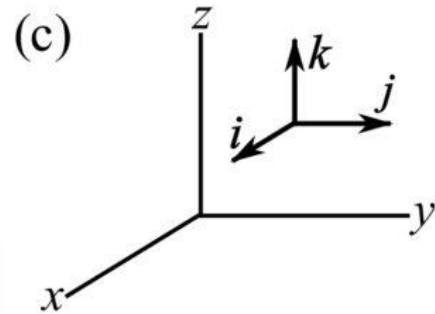
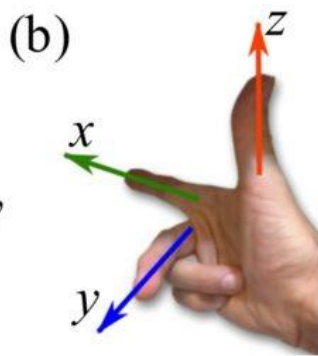
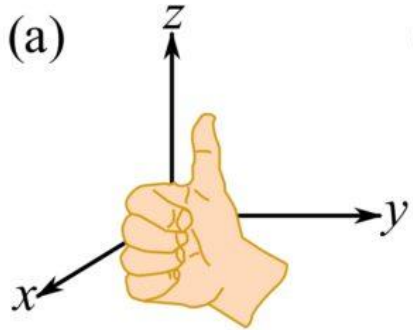


Conceptos preliminares

N-tupla ordenada

Ejemplos de n-tuplas: Matemáticas – Algebra lineal

Vectores en R^3



Terna ordenada:

3-tupla

$$(x, y, z) = [x, y, z] = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\vec{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$x \quad y \quad z$

Conceptos preliminares

N-tupla ordenada

Ejemplos de n-tuplas: **Matemáticas** – **Algebra lineal**

Transformaciones

$T: V \rightarrow W$

$\mathbb{R}^2: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\mathbb{R}^3: \begin{pmatrix} 2(2)+1 \\ 2-1 \\ 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

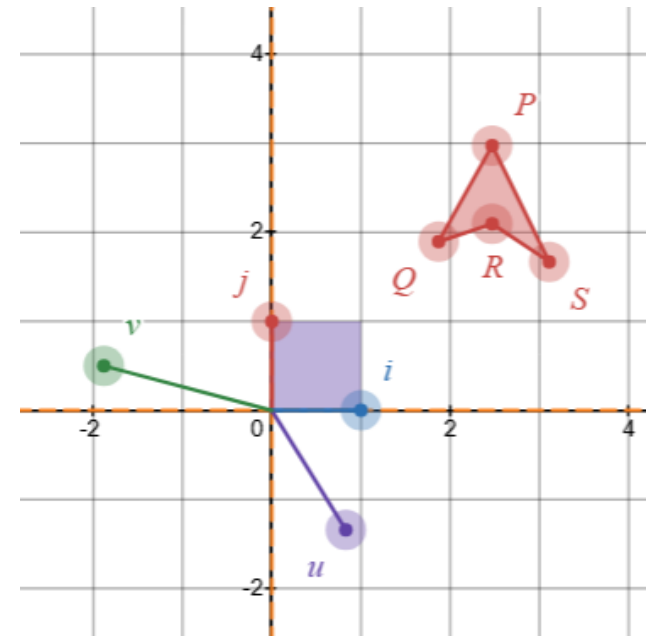
$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x+y \\ x-y \\ x+y \end{bmatrix}$

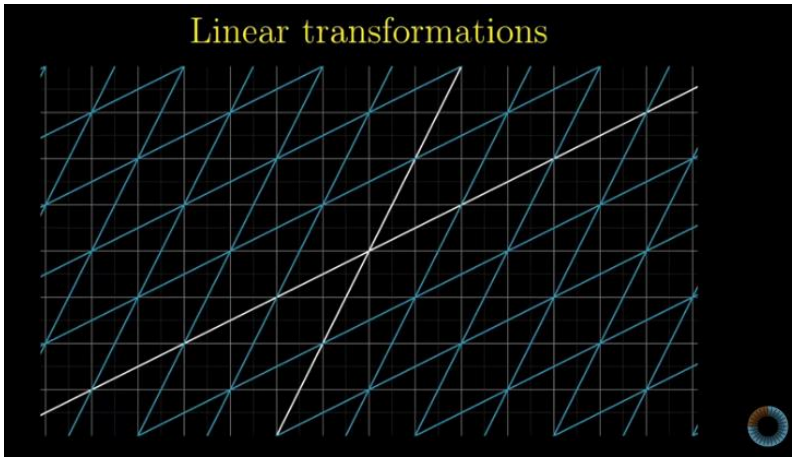
Original $\mathbb{R}^D$ x B^T Code $\mathbb{R}^M$ z B $\mathbb{R}^D$ $\tilde{x}$

Encoder Decoder

$(2, 1) \rightarrow [5] \rightarrow (5, 1, 3)$

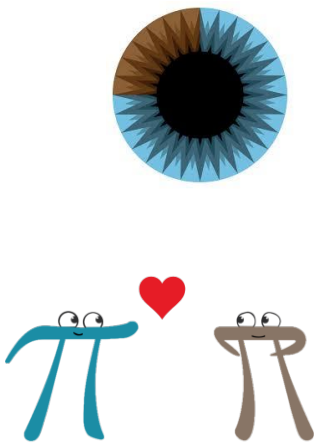


<https://www.desmos.com/calculator/yfeeqwkrhd?lang=es>



- <https://mml-book.github.io/>
- https://josephcclin.github.io/courses/machine_learning_math.htm

<https://www.3blue1brown.com/>
<https://www.youtube.com/watch?v=kYB8IZa5AuE>

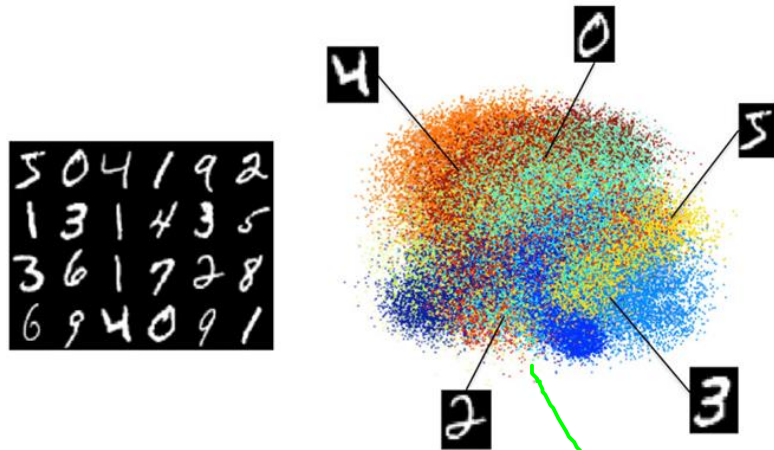


Conceptos preliminares

N-tupla ordenada

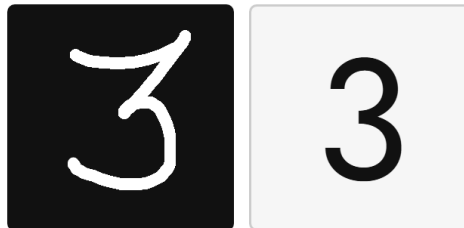
Ejemplos de n-tuplas: Matemáticas – Algebra lineal

Sistemas OCR

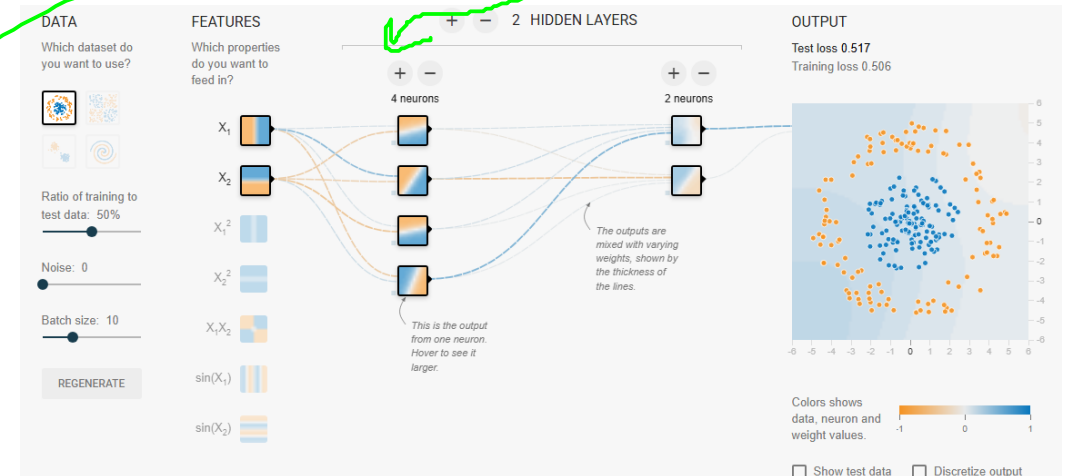
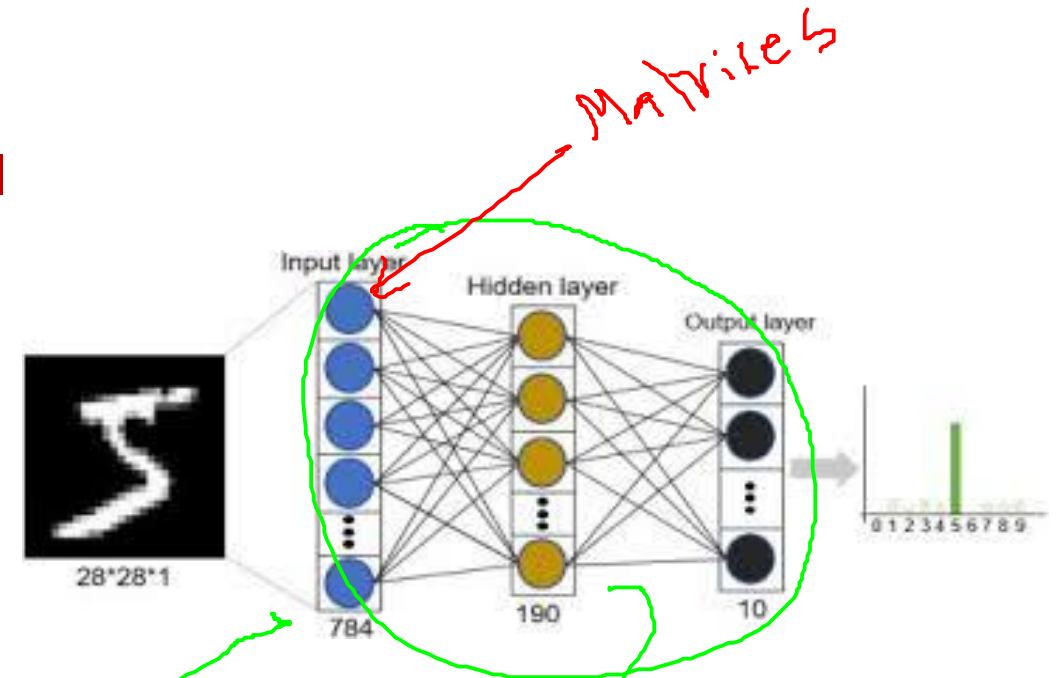


Digit Recognition

Predicts handwritten digits using Convolutional Neural Networks
Built with Keras and TensorFlowJS



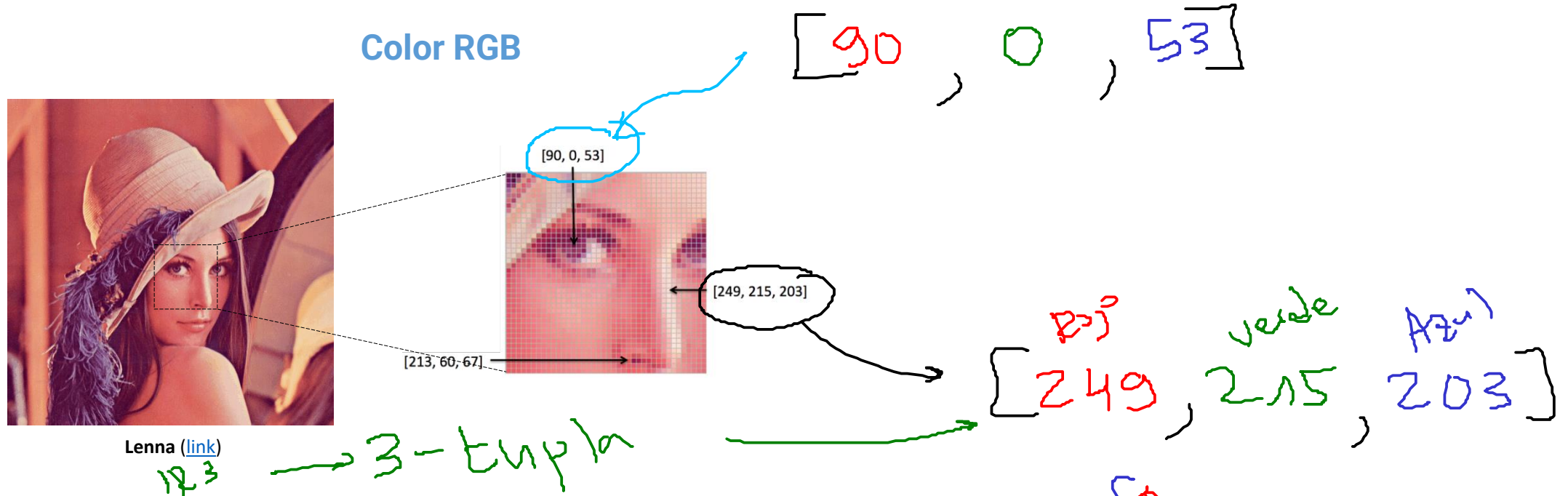
100% confidence



Conceptos preliminares

N-tupla ordenada

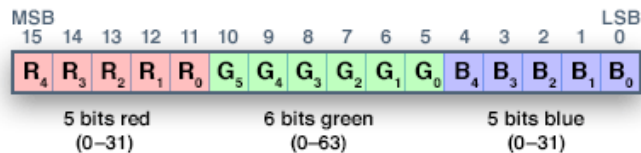
Ejemplos de n-tuplas: Matemáticas – Imágenes



Lenna ([link](#))

Terna ordenada: Color del pixel

(R, G, B)

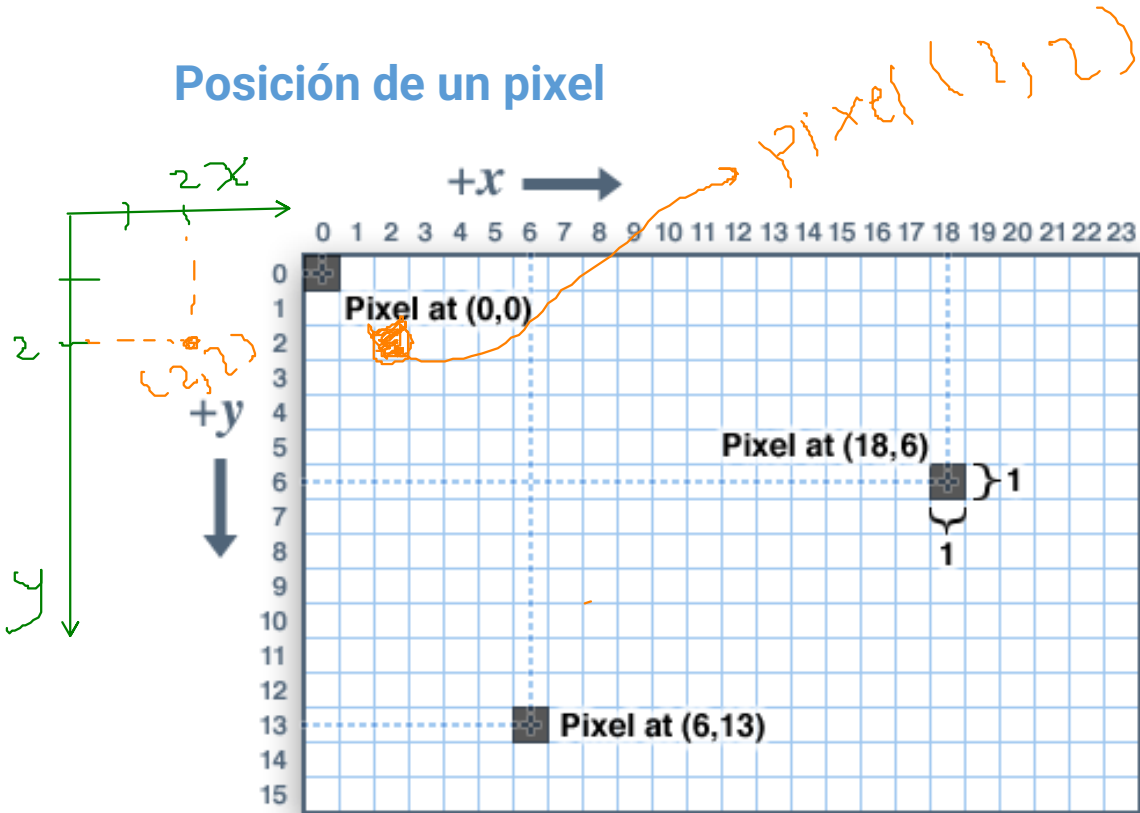


Conceptos preliminares

N-tupla ordenada

Ejemplos de n-tuplas: Matemáticas – Imágenes

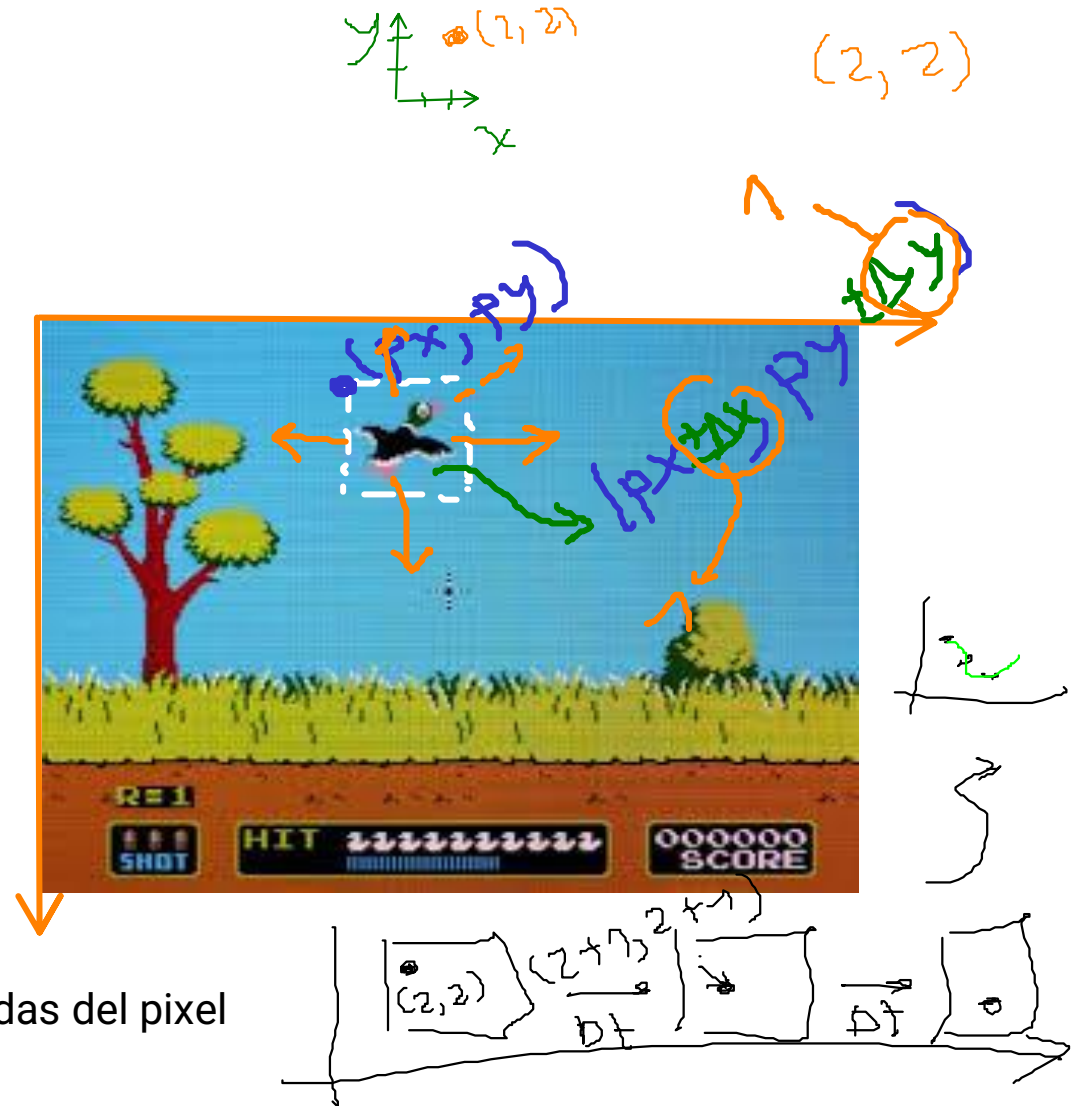
Posición de un pixel



24x16 pixels

Par ordenado: Coordenadas del pixel

(i, j)

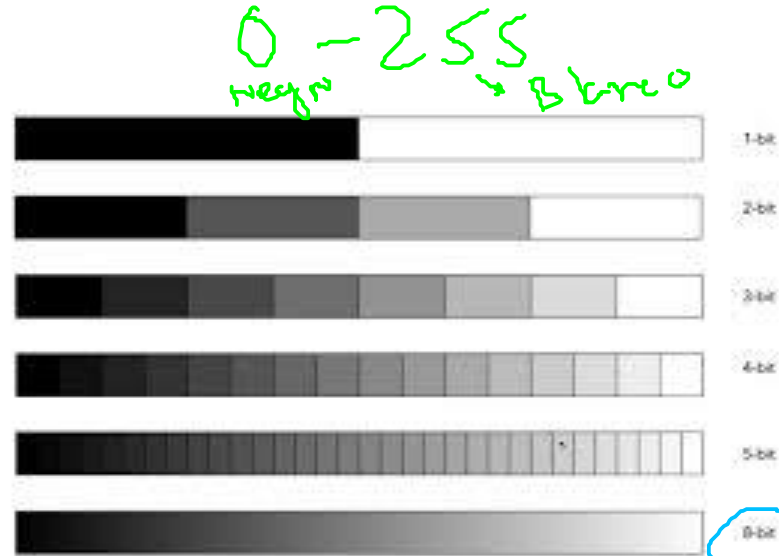


Conceptos preliminares

N-tupla ordenada

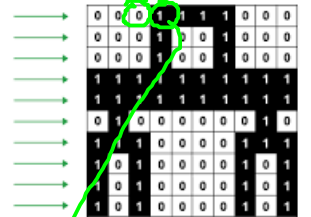
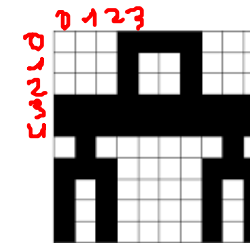
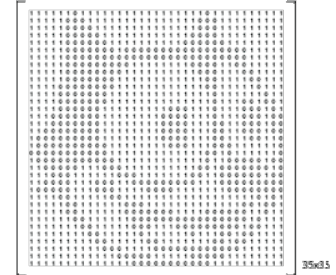
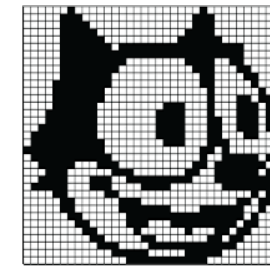
Ejemplos de n-tuplas: Matemáticas – Imágenes

Escala de grises



1-tupla: Escala de gris

(G) 1-tupla



$I[0][2] = 0$
 $I[0][3] = 1$

Conceptos preliminares

N-tupla ordenada

Ejemplos de n-tuplas: **Matemáticas** – **Rotulación**

Versionado de software

Terna ordenada:

(Major, Minor, Patch)

1.3.5

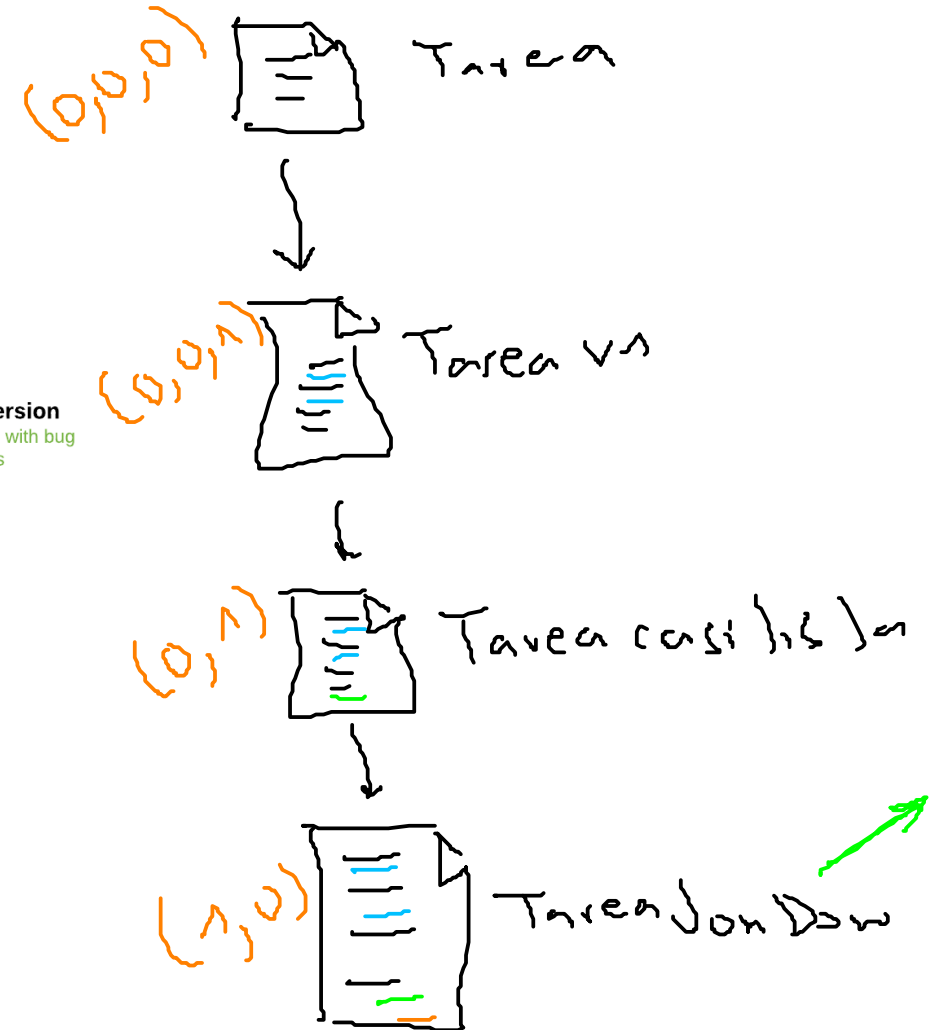
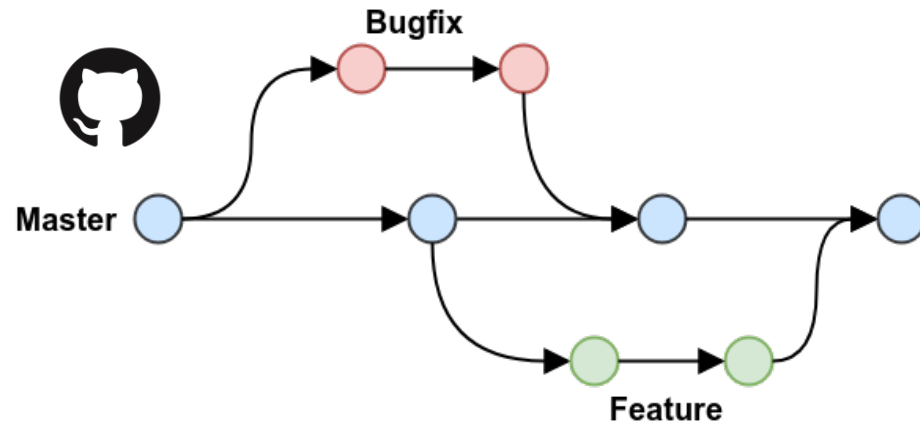
X.Y.Z

Major Version
Incremented whenever
major changes are
made like architectural
change.

Minor Version
Incremented whenever
minor changes are
made which doesnot
breaks the API like
new feature

Patch Version
Incremented with bug
fixes

Versionado de software ([link](#))

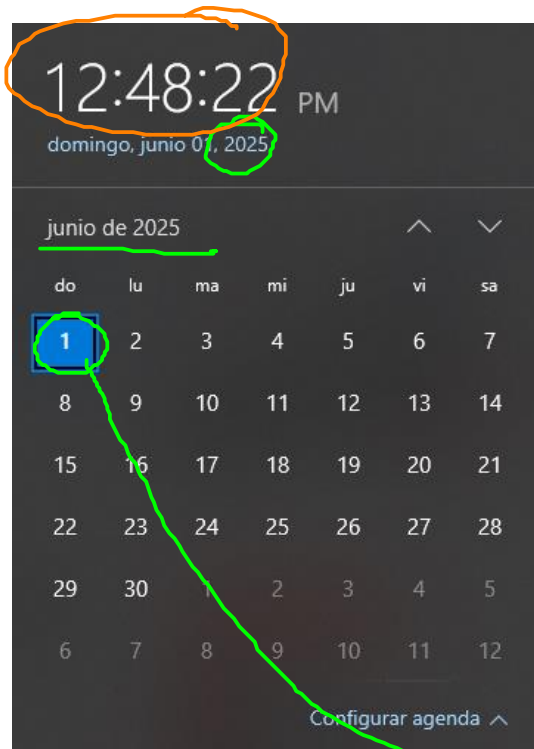


Conceptos preliminares

N-tupla ordenada

Ejemplos de n-tuplas: Matemáticas – Rotulación

Datos estructurados - POO



Hora

Terna ordenada:

(HH, MM, SS)

0-23 0-59 0-59

Fecha

Terna ordenada:

$(DD, MM, YYYY)$

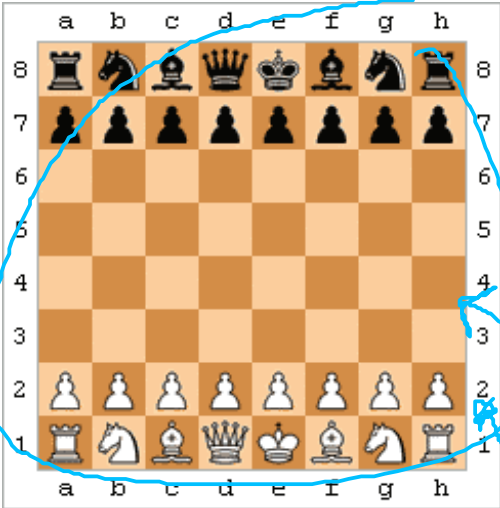
1-31 0-12 0-9999
Día Mes Año
 $(1, 6, 2025)$

3-tupla
 $(12, 48, 22)$
hora min seg

Conceptos preliminares

N-tupla ordenada

Ejemplos de n-tuplas: Matemáticas – Juegos



Ajedrez ([link](#)) – Mate Pastor ([link](#))

[Event "Scholars' Mate"]
[Site "?"]
[Date "?"]
[Round "?"]
[White "?"]
[Black "?"]
[Result "1-0"]
1. e4 e5
2. Qh5 Nc6
3. Bc4 Nf6
4. Qxf7#

Notación portátil de Partida ([link](#))

MP = (
 ("e4", "e5"),
 ("Qh5", "Nc6"),
 ("Bc4", "Nf6"),
 ("Qxf7#", null)
)

4-tupla

2-tupla

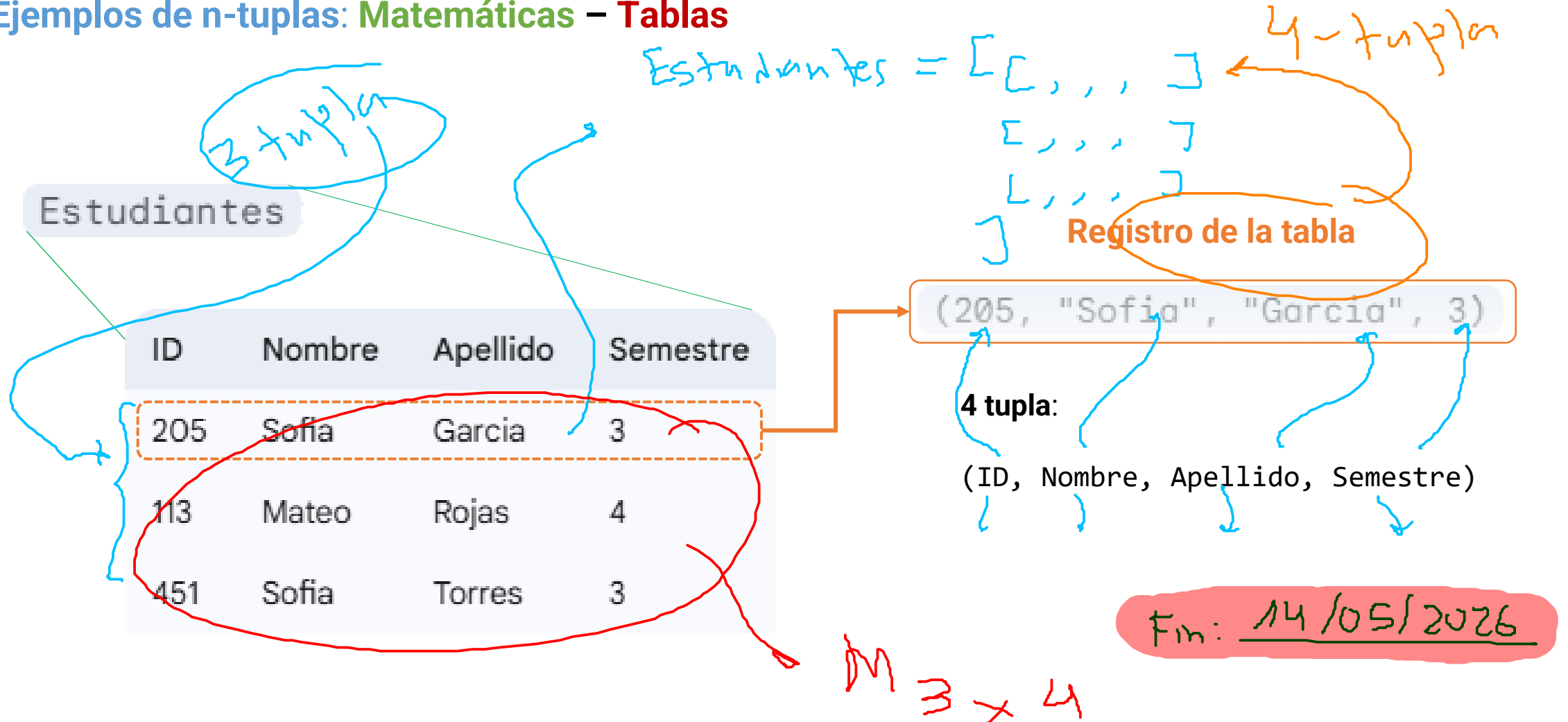
$M_{2 \times 2}$

Elemento	Tipo de tupla	Representación	Descripción
Metadatos	7-tupla	("Scholars' Mate", "?", "?", "?", "?", "?", "1-0")	(Evento, sitio, fecha, ronda, blancas, negras, resultado)
Turno (Par de jugadas)	2-tupla	("e4", "e5")	Blancas: peón a e4, Negras: peón a e5

Conceptos preliminares

N-tupla ordenada

Ejemplos de n-tuplas: **Matemáticas** – **Tablas**



Conceptos preliminares

Inicio: 19/05/2026

Producto cartesiano: Fabrica para crear tuplas

El producto cartesiano de dos conjuntos A y B se denota como $A \times B$ ^{es} y ~~se denota~~ el conjunto de todas las posibles parejas (a, b) donde $a \in A$ y $b \in B$ lo cual se denota formalmente (de diferentes maneras como) como:

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

$$(a, b) \in A \times B \leftrightarrow a \in A \wedge b \in B$$

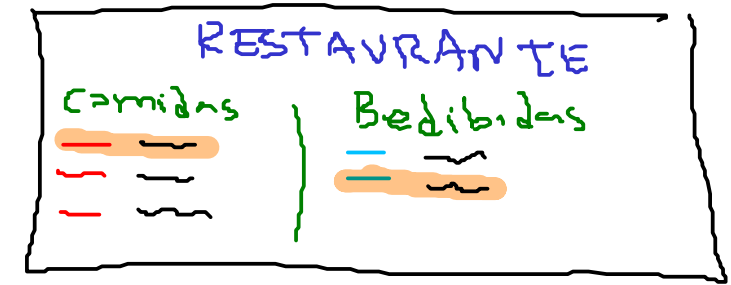
$$(a, b) \notin A \times B \leftrightarrow a \notin A \wedge b \notin B$$

El producto cartesiano se puede generalizar para mas de dos conjuntos lo cual permite la generación de n-tuplas. En otras palabras, el producto cartesiano de n conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ consiste en el conjunto de n-tuplas ordenadas $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, donde $a_i \in A_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$ cual formalmente se expresa como:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_i \in A_i \text{ para } i = 1, 2, \dots, n\}$$

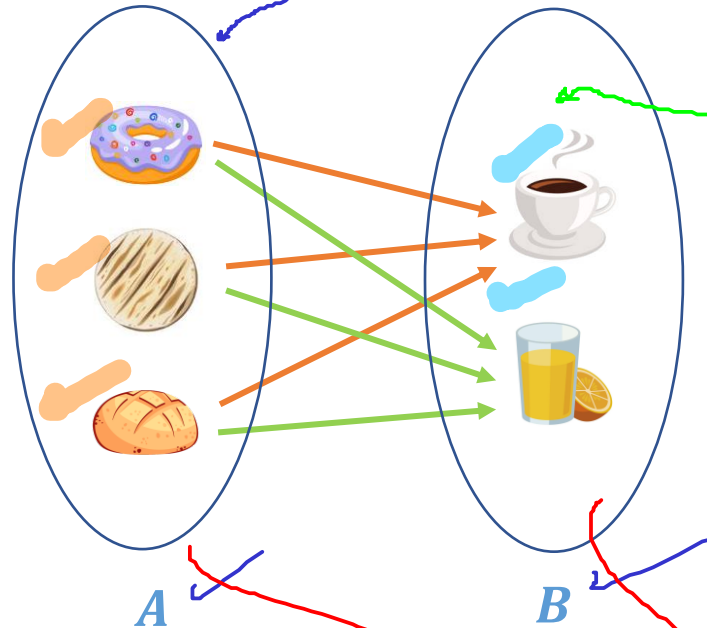
Conceptos preliminares

Producto cartesiano: Fabrica para crear tuplas



Ejemplo 1: Suponga que usted no desayuno en la casa hoy va a un restaurante donde permiten armar un combo desayuno a partir de la combinación de una comida (rosquilla, arepa, pan) con una bebida (café, jugo). De acuerdo a la información anterior ¿Cuántos combos posibles se pueden armar?

(comida, bebida)



Solución: (código) Sean los conjuntos A y B los conjuntos asociados a las comidas y bebidas, y C el conjunto asociado a los combos tenemos:

- $A = \{\text{rosquilla, arepa, pan}\}$ ← Comidas
- $B = \{\text{café, jugo}\}$ ← Bebidas

Los combos corresponden al conjunto cartesiano formado por los elementos de A y B:

$$C = A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

$$C = A \times B = \{(\text{rosquilla, café}), (\text{rosquilla, jugo}), (\text{arepa, café}), (\text{arepa, jugo}), (\text{pan, café}), (\text{pan, jugo})\}$$

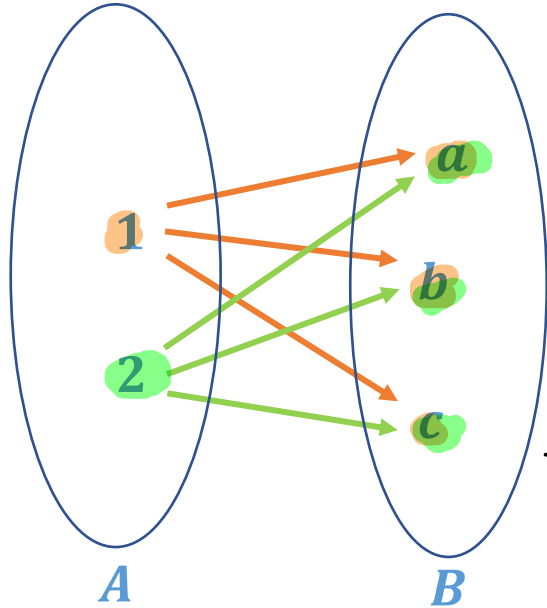
Conceptos preliminares

Producto cartesiano: Fabrica para crear tuplas

Ejemplo 2: ([código](#)) Dados los conjuntos $A = \{1, 2\}$ y $B = \{a, b, c\}$, obtenga $A \times B$ y $B \times A$

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

$$B \times A = \{(b, a) \mid b \in B \wedge a \in A\}$$



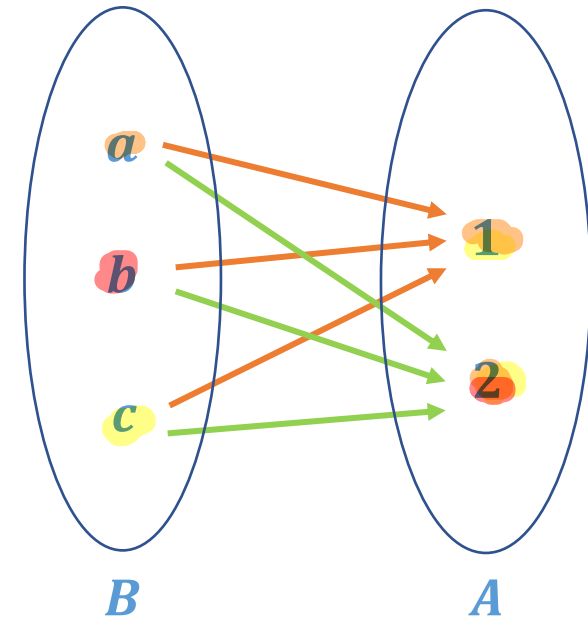
$$\begin{aligned} |A \times B| &= |A| \cdot |B| \\ &= 2 \times 3 \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$

$$|A \times B| = 6$$

$$|A| = 2$$

$$|B| = 3$$



$$\begin{aligned} |B \times A| &= |B| \cdot |A| \\ &= 3 \times 2 \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$$

$$|B \times A| = 6$$

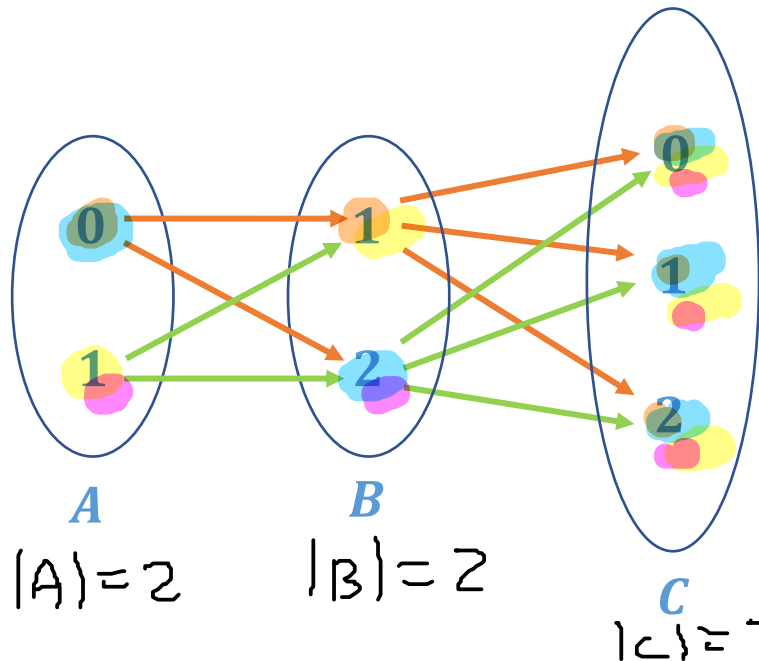
$$|A| = 2$$

$$|B| = 3$$

Repaso clase anterior

Producto cartesiano: Fabrica para crear tuplas

Ejemplo 3: Cual es el producto cartesiano $A \times B \times C$, donde $A = \{0,1\}$, $B = \{1,2\}$ y $C = \{0,1,2\}$



Solución: (código) Sean los conjuntos A , B y C el conjunto asociado a los combos tenemos:

- $A = \{0,1\}$
- $B = \{1,2\}$
- $C = \{0,1,2\}$

El producto cartesiano de A y B :

$$A \times B \times C = \{(a, b, c) \mid a \in A \wedge b \in B \wedge c \in C\}$$

$$A \times B \times C = \{(0,1,0), (0,1,1), (0,1,2), (0,2,0), (0,2,1), (0,2,2), (1,1,0), (1,1,1), (1,1,2), (1,2,0), (1,2,1), (1,2,2)\}$$

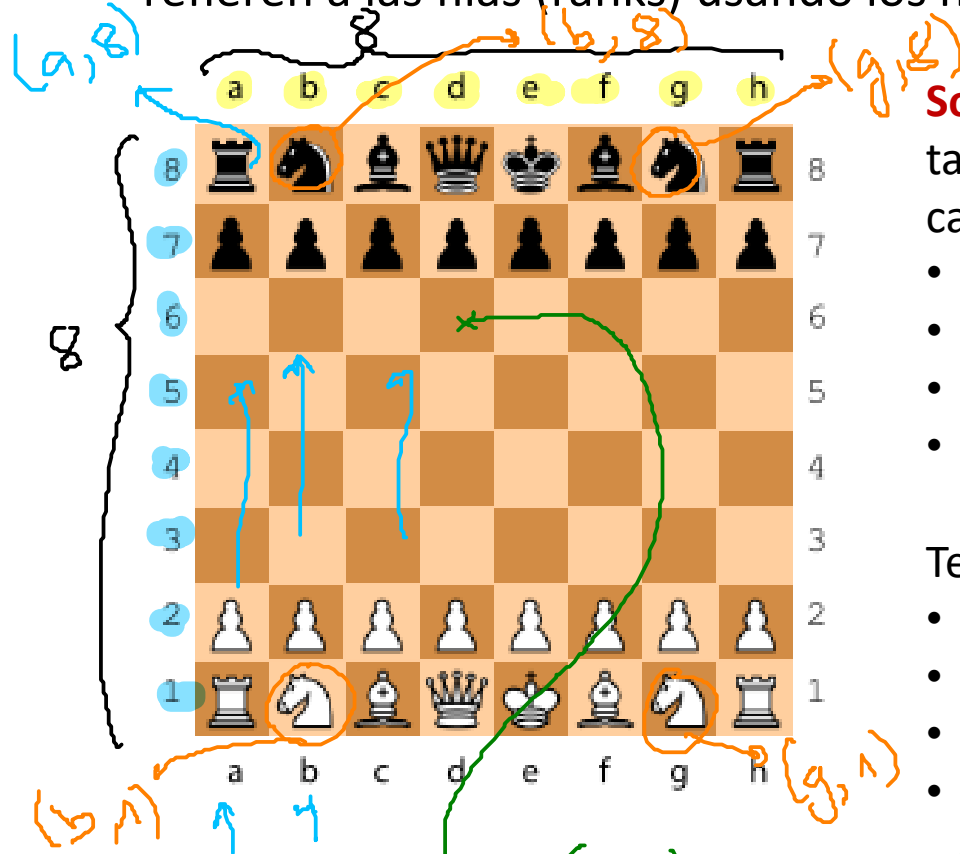
$$|A \times B \times C| = n(A \times B \times C) = 12$$

$$|A \times B \times C| = |A| |B| |C| = (2)(2)(3) = 12$$

Conceptos preliminares

Producto cartesiano: Fabrica para crear tuplas

Ejemplo 4: Un tablero de ajedrez es una cuadrícula de 8 por 8. Los jugadores de ajedrez utilizan la llamada “notación algebraica” para referirse a las columnas (files) usando las letras de la 'a' a la 'h', y se refieren a las filas (ranks) usando los números del 1 al 8.



Solución: A continuación se muestran diferentes maneras de describir el tablero de ajedrez y alguna información de sus piezas usando productos cartesianos. Para ello inicialmente vamos a definir los siguiente conjuntos:

- $A = \{x | x \text{ es una columna del tablero}\}$
- $B = \{x | x \text{ es una fila del tablero}\}$
- $C = \{x | x \text{ es una posición cualquiera del tablero}\}$
- $D = \{x | x \text{ es la posición inicial de los caballos al iniciar la partida}\}$

Teniendo en cuenta lo anterior tenemos:

- $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$
- $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- $C = A \times B = \{a, b, c, d, e, f, g, h\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} = \{(a, 1), \dots, (h, 8)\}$
- $D = \{(b, 1), (g, 1), (b, 8), (g, 8)\} = \{b, g\} \times \{1, 8\}$

$(\text{columna}, \text{fila}) = (d, 6)$

$(c, f) = 64$

Conceptos preliminares

Cardinalidad del conjunto producto

La cardinalidad del producto cartesiano es el producto de las cardinalidades de los conjuntos individuales. Para el caso mas sencillo (dos conjuntos), la cardinalidad del producto cruz esta dada por:

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Si se extiende el concepto a mas conjuntos tenemos que:

$$|A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n| = \prod_{i=1}^n |A_i|$$

Funciones

Visto en Cálculo

No la vamos a profundizar.

Definición

Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función f de A a B es una **regla** que asigna a **cada** elemento de A **exactamente un** elemento de B . Esto se escribe como:

$$f: A \rightarrow B$$

Una función $f: A \rightarrow B$ también puede definirse como un subconjunto de $A \times B$ (una relación). Este subconjunto está restringido a una relación donde ningún par de elementos de la relación tiene el mismo primer elemento.

$$f = \{(a, b) \in A \times B \mid \text{a cada } a \in A \text{ le corresponde un único } b \in B\}$$

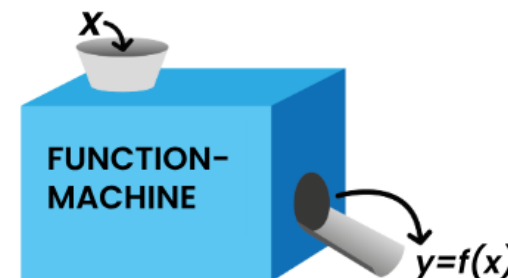
Esto se denota comúnmente como:

$$f(a) = b$$

Resaltando que b es el único elemento de B asignado por la función f al elemento a de A .



Dirichlet
([link](#))



Funciones

Dominio y rango

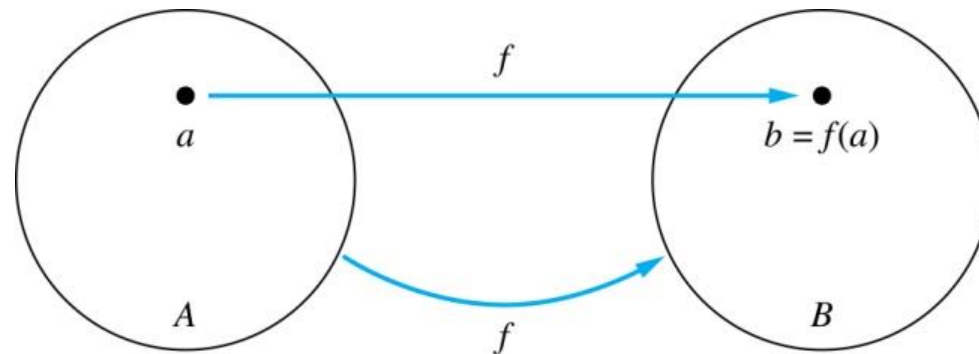
Al dar una función $f: A \rightarrow B$ nosotros estamos diciendo f mapea (asigna) A a B o que f es un mapeo (asignación) de A a B .

Dominio:

- Conjunto de todos los elementos de entrada
- Dominio de la función:
 - $D(f) = A$
 - $\text{Dominio}(f) = A$

Rango:

- Conjunto de todos los valores de salida o resultados posibles que genera la función
- Rango de la función:
 - $R(f) = A$
 - $\text{Rango}(f) = A$



- Dos funciones son iguales cuando tienen el mismo dominio, el mismo rango y asignan cada elemento del dominio al mismo elemento del rango.

Funciones

Representación de funciones

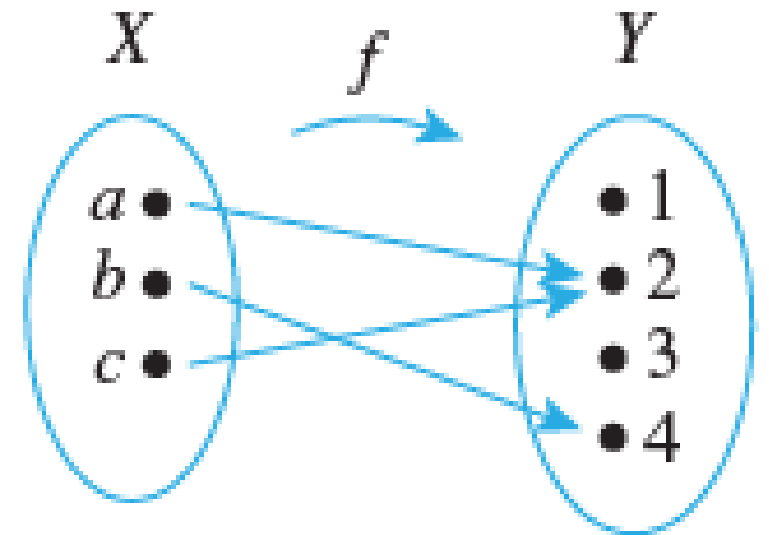
Las funciones pueden ser representadas de diferentes maneras:

1. **Descripción Verbal:** Una declaración explícita de la tarea.
2. **Tabla de valores:** Se crea una tabla con dos columnas. Una columna para los valores de entrada (dominio) y otra para los correspondientes valores de salida (rango).
3. **Representación Algebraica (Formula):** Usa una ecuación algebraica para definir la relación precisa entre la entrada (x) y la salida ($f(x)$ o y).
4. **Diagrama de flechas (mapeo):** Se dibujan dos conjuntos (generalmente óvalos), uno para el dominio y otro para el rango, y se usan flechas para conectar cada entrada con su única salida.
5. **Plano cartesiano:** Se representan los pares ordenados $(x, f(x))$ como puntos en un plano con un eje horizontal (eje x) para el dominio y un eje vertical (eje y) para el rango.
6. **Conjunto de Pares Ordenados:** Es una lista explícita de los valores de entrada y su correspondiente salida
7. **Programa de computador:** Se define una subrutina que toma unas entradas, aplica un procedimiento y devuelve una salida como resultado de dicho procedimiento.

Funciones

Ejemplos

- **Ejemplo 1:** Suponga que un curso de matemáticas discretas emplea la calificación por letras $\{A, B, C, D, F\}$ para medir el desempeño de sus estudiantes. Si las calificaciones para sus estudiantes fueron: A para Adams, C para Chou, B para Goodfriend, A para Rodríguez y F para Stevens. Como puede representar esta información como una función.
- **Ejemplo 2:** Suponga que se tiene la función $y = x^2$, realizar la representación de la función en diferentes formas.
- **Ejemplo 3:** La serie de Fibonacci es una secuencia de números enteros en la que cada número es la suma de los dos anteriores. Se define comúnmente comenzando con 0 y 1.
- **Ejemplo 4:** Sea $X = \{a, b, c\}$ y $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ y f la función definida por el diagrama de flechas de la figura, responda las siguientes preguntas:
 - a. Represente f como un conjunto de pares ordenados.
 - b. Determine el dominio y rango de f
 - c. Determine: $f(a)$, $f(b)$ y $f(c)$



Funciones

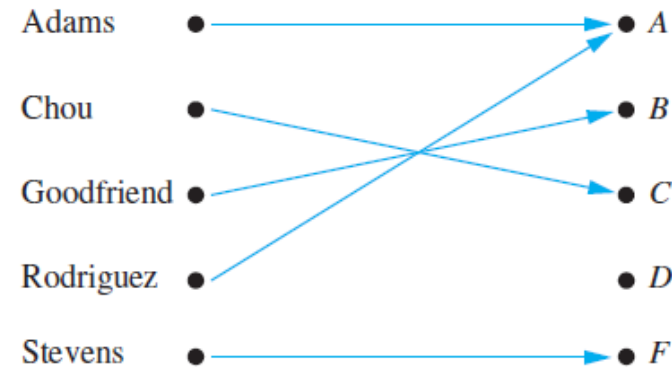
Ejemplo 1 - Solución

Descripción verbal: Estudiantes y notas del curso de Matemáticas Discretas.

Tabla de valores:

Estudiante	Calificación
Adams	A
Chou	C
Goodfriend	B
Rodríguez	A
Stevens	F

Diagrama de flechas (mapeo):



Programa en computador:

1. Uso de diccionarios o Hash Maps ([link](#))
2. Una función que use estructuras condicionales (poco práctico para este caso) ([link](#))

Conjunto de pares ordenados: Sean A , B y G los nombres, las calificaciones y la función que asigna la calificación a cada estudiante respectivamente tenemos:

- $A = \{Adams, Chou, Goodfriend, Rodriguez, Stevens\}$
- $B = \{A, B, C, D, F\}$
- $G = \{(Adams, A), (Chou, C), (Goodfriend, B), (Rodriguez, A), (Stevens, F)\}$

Funciones

Ejemplo 2 - Solución

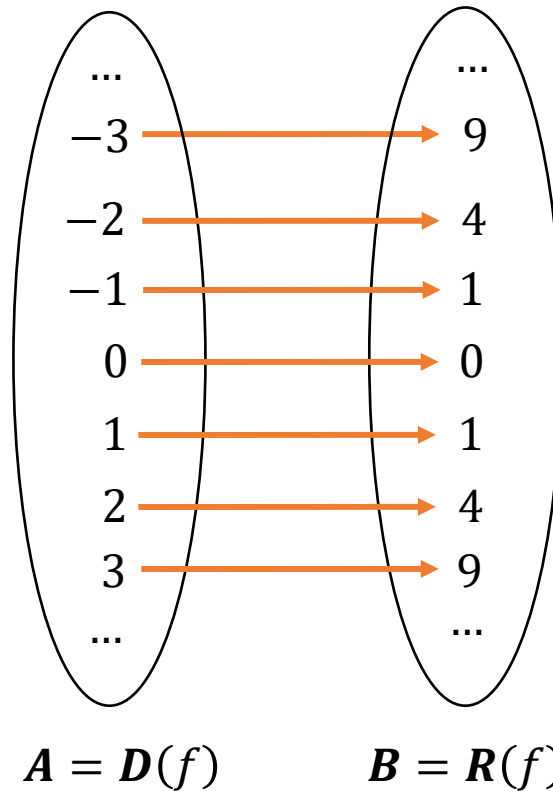
Función:

$$y = x^2$$

Tabla de valores:

Entrada (x)	Cálculo	Salida (y)
-3	$(-3)^2$	9
-2	$(-2)^2$	4
-1	$(-1)^2$	1
0	$(0)^2$	0
1	$(1)^2$	1
2	$(2)^2$	4
3	$(3)^2$	9

Diagrama de flechas (mapeo):



Grafica en el plano cartesiano:



Programa en computador ([link](#))

Funciones

Ejemplo 3 - Solución

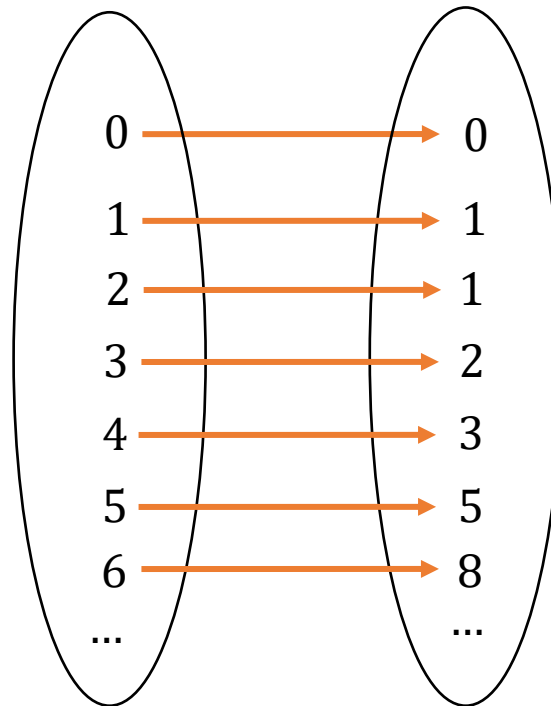
Función:

$$F_n = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ 1, & n = 1 \\ F_{n-1} + F_{n-2}, & n \geq 2 \end{cases}$$

Tabla de valores:

n	F_n	Cálculo
0	0	(definición)
1	1	(definición)
2	1	$F_2 = F_1 + F_0 = 1 + 0 = 1$
3	2	$F_3 = F_2 + F_1 = 1 + 1 = 2$
4	3	$F_4 = F_3 + F_2 = 2 + 1 = 3$
5	5	$F_5 = F_4 + F_3 = 3 + 2 = 5$
6	8	$F_6 = F_5 + F_4 = 5 + 3 = 8$

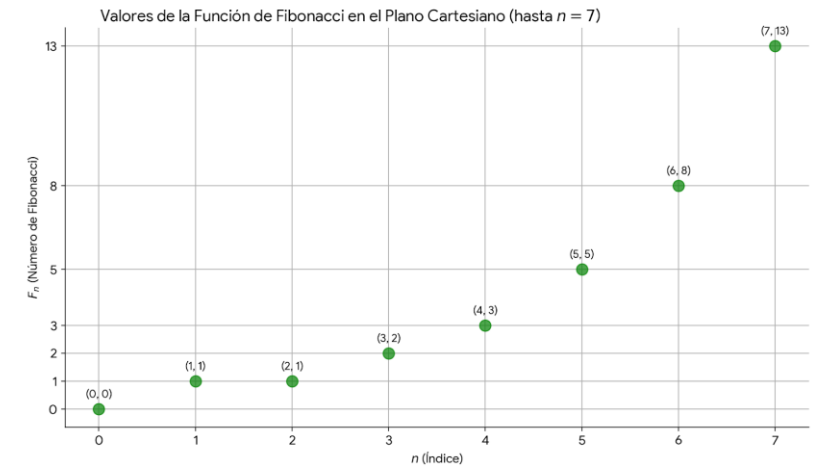
Diagrama de flechas (mapeo):



$A = D(F)$

$B = R(F)$

Grafica en el plano cartesiano:

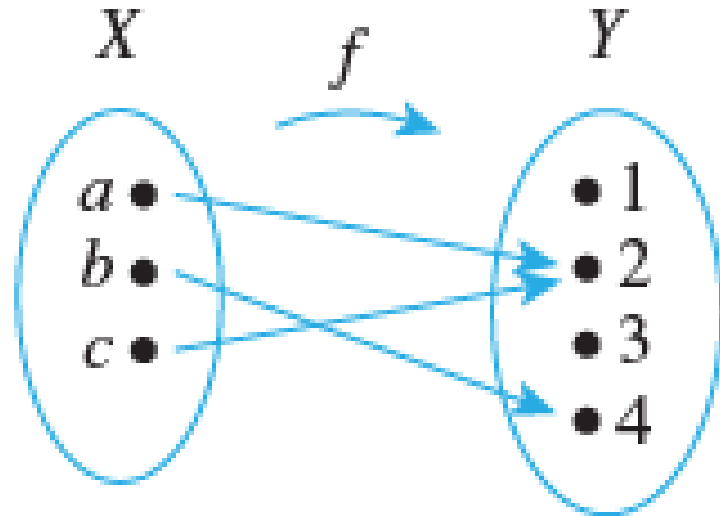


Programa en computador ([link](#))

Funciones

Ejemplo 4 – Solución

Diagrama de flechas (mapeo):



Conjunto de pares ordenados:

$$f = \{(a, 2), (b, 4), (c, 2)\}$$

Dominio y rango

- $R(F) = \{2, 4\}$
- $D(f) = \{a, b, c\}$

Dominio y rango

- $f(a) = 2$
- $f(b) = 4$
- $f(c) = 2$

Algunas funciones importantes

Clasificación

Los siguientes ejemplos ilustran algo de la amplia variedad de diferentes tipos de funciones.

- Función floor y ceiling.
- Función factorial
- Función identidad sobre un conjunto
- Sucesiones.
- Una función definida sobre un conjunto potencia.
- Funciones definidas sobre un producto cartesiano
- Funciones de codificación y decodificación.
- La función de distancia de Hamming.
- Funciones booleanas.

Algunas funciones importantes

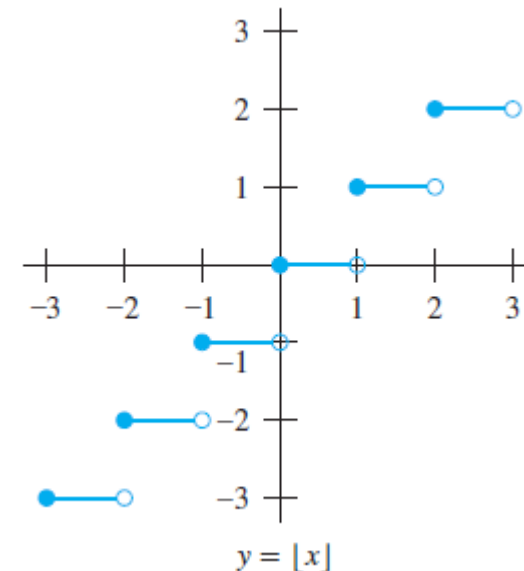
Función piso (Floor)

La función piso de un número real x , denotada como $\lfloor x \rfloor$ (o también **floor(x)**), devuelve el mayor entero que es menor o igual a x . En otras palabras, "redondea" x hacia abajo al entero más cercano. Formalmente esto es:

$$\lfloor x \rfloor = \text{el mayor entero } n \text{ tal que } n \leq x$$

Ejemplos: A continuación la grafica de la función piso así como la evaluación de esta para algunos valores.

x	$\lfloor x \rfloor$
$-\frac{1}{2}$	$\left\lfloor -\frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor -0.5 \rfloor = -1$
-0.1	$\lfloor -0.1 \rfloor = -1$
$\frac{1}{2}$	$\left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 0.5 \rfloor = 0$
2.1	$\lfloor 2.1 \rfloor = 2$



Algunas funciones importantes

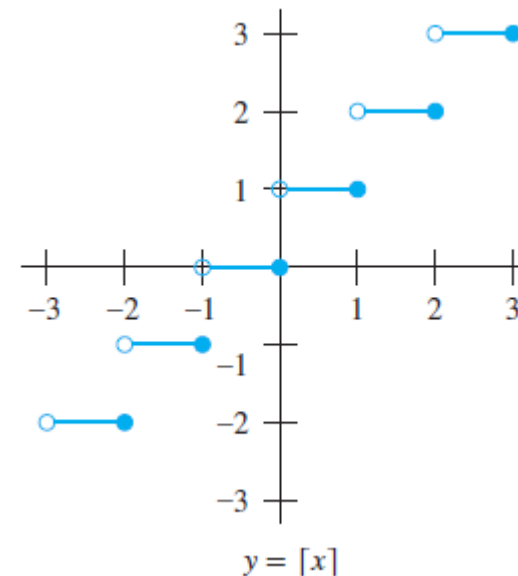
Función techo (ceil)

La función techo de un número real x , denotada como $\lceil x \rceil$ (o también **ceil(x)**), devuelve el mayor entero que es mayor o igual a x . En otras palabras, "redondea" x hacia arriba al entero más cercano. Formalmente esto es:

$$\lceil x \rceil = \text{el mayor entero } n \text{ tal que } n \geq x$$

Ejemplos: A continuación la grafica de la función techo así como la evaluación de esta para algunos valores.

x	$\lceil x \rceil$
$-\frac{1}{2}$	$\left\lceil -\frac{1}{2} \right\rceil = \lceil -0.5 \rceil = 0$
-0.1	$\lceil -0.1 \rceil = 0$
$\frac{1}{2}$	$\left\lceil \frac{1}{2} \right\rceil = \lceil 0.5 \rceil = 1$
2.1	$\lceil 2.1 \rceil = 3$



Algunas funciones importantes

Sucesiones

Una sucesión es una lista ordenada de elementos (o términos). A diferencia de los conjuntos, donde el orden no importa y los elementos no se repiten, en una secuencia el orden es crucial y los elementos pueden repetirse.

Notación: Existen de representar sucesiones, algunas son:

1. **Listado de términos:** Empleado para secuencias finitas o para mostrar los primeros términos de una secuencia infinita:

$$a_1, a_2, \dots, a_n$$

2. **Fórmula explícita:** Se usa fórmula que define el n – *esimo* termino a_n en función de n , esto es:
 $\{a_n\}_{n=k}^{\infty}$ o $\{a_n\}$

$$a_n = \frac{1}{n} \quad \{a_n\} = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$$

3. **Relación de recurrencia:** Una fórmula que define un término de la secuencia en función de uno o más términos anteriores. Necesita uno o más condiciones iniciales (**casos base**).

$$F_n = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 1, & n = 1 \\ F_{n-1} - F_{n-2}, & n \geq 2 \end{cases}$$

Algunas funciones importantes

Sucesión

Ejemplos: La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de sucesiones:

Nombre	Formula general $\{a_n\}$	Primeros términos	Observaciones
Constante	$a_n = c$	3,3,3,3,3, ...	La constante $c = 3$
Aritmética	$a_n = a_0 + nd$	2,5,8,11,14, ...	El termino $a_0 = 2$ y la constante $d = 3$.
Geométrica	$a_n = a_0 \cdot r^n$	1,2,4,8,16, ...	El termino $a_0 = 1$ y la razón $r = 2$.
Cuadrática	$a_n = n^2$	0,1,4,9,16, ...	Los términos son cuadrados perfectos
Cúbica	$a_n = n^3$	0,1,8,27,64, ...	Los términos son cubos perfectos
Pares	$a_n = 2n$	0,2,4,6,8, ...	Los términos son números pares
Impares	$a_n = 2n + 1$	0,1,3,5,7, ...	Los términos son números impares
Fibonacci	$a_0 = 0, a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$	0,1,1,2,3,5,8, ...	Cada termino es la suma de los dos anteriores
Factorial	$a_n = n!$	1,1,2,3,24,120,720, ...	Cada termino es el producto de todos los enteros positivos con $\leq n$
Alternante signo	$a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$	$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$	Cada termino alterna el signo
Binaria	$a_n = n \bmod 2$	0,1,0,1,0, ...	Cada termino es 0 y 1

Algunas funciones importantes

Sumatoria

Una secuencia consiste en la suma de los términos $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$ de una secuencia $\{a_n\}$

Notación:

- La notación para una sumatoria se muestra a continuación:

$$\sum_{j=m}^n a_j = a_m + a_{m+1} + \dots + a_n$$

- Una representación mas generalizada para un conjunto S esta dada por:

$$\sum_{j \in S} a_j$$

Algunas funciones importantes

Sumatoria

Ejemplo 1: Cual es el valor de $\sum_{k=4}^8 (-1)^k$

$$\sum_{k=4}^8 (-1)^k = (-1)^4 + (-1)^5 + (-1)^6 + (-1)^7 + (-1)^8 = 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 = 1$$

Ejemplo 2: Cual es el valor de $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 ij$

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 ij = \sum_{i=1}^4 (i + 2i + 3i) = \sum_{i=1}^4 6i = 6(1) + 6(2) + 6(3) + 6(3) = 6 + 12 + 18 + 24 = 60$$

Ejemplo 3: Cual es el valor de $\sum_{s \in \{0,2,4\}} s$

$$\sum_{s \in \{0,2,4\}} s = 0 + 2 + 4 = 6$$

Algunas funciones importantes

Sucesión

Ejemplos: La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de sucesiones:

Expresión	Formula cerrada
$\sum_{i=1}^n c$	nc
$\sum_{i=1}^n i$	$\frac{n(n+1)}{2}$
$\sum_{i=1}^n i^2$	$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{i=1}^n i^3$	$\frac{n^2(n+1)^2}{4}$
$\sum_{i=1}^n (a_1 + (i-1)d)$	$\frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

Expresión	Formula cerrada
$\sum_{i=0}^n ar^i$	$a \frac{r^n - 1}{r - 1} \quad (r \neq 1)$
$\sum_{i=0}^n ar^{i-1}$	$a \frac{r^n - 1}{r - 1} \quad (r \neq 1)$
$\sum_{i=0}^{\infty} ar^i$	$\frac{a}{1 - r} \quad (r < 1)$
$\sum_{i=1}^n (a_i - a_{i+1})$	$a_1 - a_{n+1}$

Algunas funciones importantes

Productoria

Una secuencia consiste en el producto de los términos $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$ de una secuencia $\{a_n\}$

Notación:

- La notación para una sumatoria se muestra a continuación:

$$\prod_{j=m}^n a_j = a_m \times a_{m+1} \times \cdots \times a_n$$

- Una representación mas generalizada para un conjunto S esta dada por:

$$\prod_{j \in S} a_j$$

Algunas funciones importantes

Función identidad

La función identidad es una función que mapea cada elemento del conjunto a sí mismo. Definiendo esto mas formalmente, si A un conjunto no vacío, La función identidad sobre A denotada como id_A (I_A o 1_A), esta definida por:

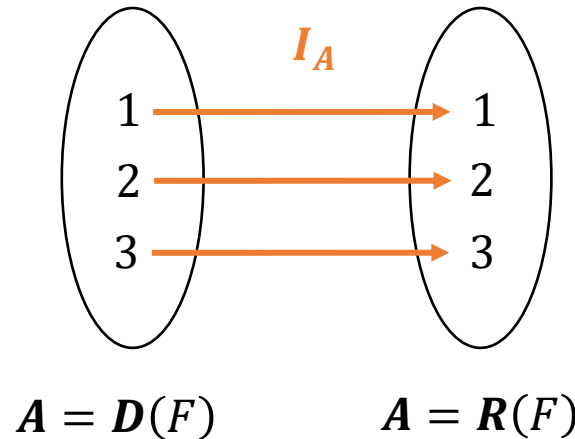
$$I_A: A \rightarrow A, \quad I_A(x) = x \quad \forall x \in A$$

Ejemplo: Sea $A = \{1,2,3\}$, entonces

- $I_A(1) = 1$
- $I_A(2) = 2$
- $I_A(3) = 3$

Luego, la representación como pares ordenados de I_A será:

$$I_A = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$$



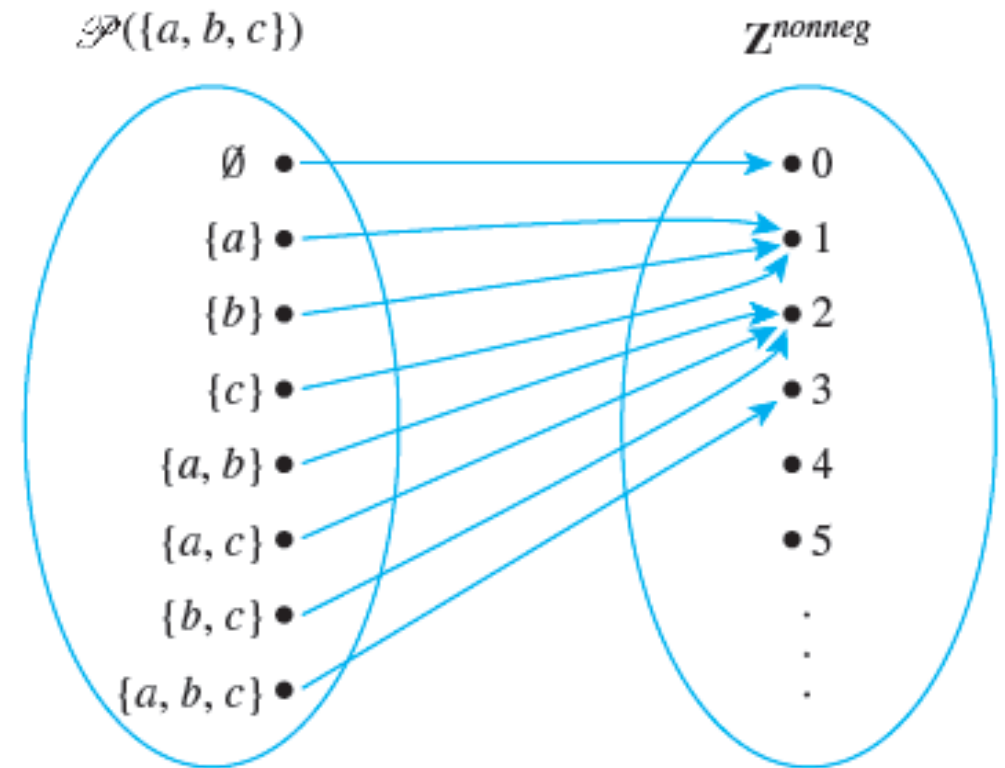
Algunas funciones importantes

Función definida sobre un conjunto potencia

Previamente se vió que $\mathcal{P}(A)$ denota el potencia de un conjunto A . Suponiendo que se define la función $F: \mathcal{P}(\{a, b, c\}) \rightarrow \mathbb{N}$ como sigue para cada $X \in \mathcal{P}(\{a, b, c\})$,

$$F(X) = \text{numero de elementos en } X$$

Dibuje el diagrama de flechas para F y exprese F como pares de puntos.



$$F = \{(\emptyset, 1), (\{a\}, 1), (\{b\}, 1), (\{b\}, 1), (\{a, b\}, 2), (\{a, c\}, 2), (\{b, c\}, 2),, (\{a, b, c\}, 3)\}$$

Algunas funciones importantes

Función definida sobre un producto cartesiano

Se define funciones $M: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $R: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ como sigue: para todos los pares de números reales (a, b) ,

$$M(a, b) = ab$$

$$R(a, b) = (-a, b)$$

Entonces M es la función multiplicación que envía cada par de números reales al producto de los dos y R es la función de reflexión que envía cada punto en el plano que corresponde a un par de números reales a la imagen espejo del punto a través del eje vertical. Tenemos:

- $M(-1, 1) = ? \rightarrow M(-1, 1) = (-1)(1) = -1$
- $M\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = ? \rightarrow M\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$
- $M(\sqrt{2}, \sqrt{2}) = ? \rightarrow M(\sqrt{2}, \sqrt{2}) = (\sqrt{2})(\sqrt{2}) = 2$
- $R(2, 5) = (-(2), 5) = (-2, 5)$
- $R(-2, 5) = (-(-2), 5) = (2, 5)$
- $R(3, -4) = (-(3), -4) = (-3, -4)$

Algunas funciones importantes

Funciones de codificación y decodificación

Los mensajes digitales constan de sucesiones finitas de 0 y de 1. Cuando se comunican a través de un canal de transmisión, con frecuencia se codifican de forma especial para reducir la posibilidad de que sean ilegibles por ruido que interfiera en las líneas de transmisión.

Por ejemplo, suponga que un mensaje consiste en una sucesión de 0 y de 1. Una forma sencilla de codificar el mensaje es escribir cada bit tres veces. Por tanto, el mensaje

00101111

podría codificarse como

000000111100011111111111

El receptor del mensaje lo decodifica sustituyendo cada sección de tres bits idénticos por un bit que es igual a todos los tres.

Algunas funciones importantes

Funciones de codificación y decodificación

Sea A el conjunto de todas las cadenas de 0 y de 1 y sea T el conjunto de todas las cadenas de 0 y de 1 que consisten de triples consecutivos bits idénticos. Los procesos de **codificación** y **decodificación** descritos anteriormente son realmente funciones de A a T y de T a A .

- **Función de codificación:** La función de codificación E es la función de A a T se define como sigue:
Para cada cadena $s \in A$:

$E(s)$ = cadena que se obtiene de s al reemplazar cada bit de s por el mismo bit escrito tres veces

- **Función de decodificación:** La función de decodificación D se define como sigue: Para cada cadena $t \in T$:

$D(s)$ = cadena que se obtiene de t al sustituir cada triple consecutivo de tres bits idénticos de t por una sola copia de dicho bit.

Algunas funciones importantes

Distancia Hamming

La función de distancia de Hamming, nombrada así en honor del científico en computación Richard W. Hamming ([link](#)), es muy importante en la teoría de codificación. Da una medida de la “diferencia” entre dos cadenas de 0 y 1 que tienen la misma longitud. Sea S_n el conjunto de todas las cadenas de 0 y de 1 de longitud n . Se define una función $H: S_n \times S_n \rightarrow \mathbb{N}$ como sigue: Para cada par de cadenas $(s, t) \in S_n \times S_n$,

$$H(s, t) = \text{número de posiciones en las que } s \text{ y } t \text{ tienen valores diferentes}$$

Aplicando esta definición tenemos para algunos casos en los que $n = 5$:

- $H(11111, 00000) = 5$
- $H(11000, 00000) = 2$
- $H(00101, 01110) = 3$
- $H(10001, 01111) = 4$

Para profundizar:

- <https://www.compsclib.com/calculate/hamming-distance?view=tool>
- <https://www.datacamp.com/tutorial/hamming-distance>

Algunas funciones importantes

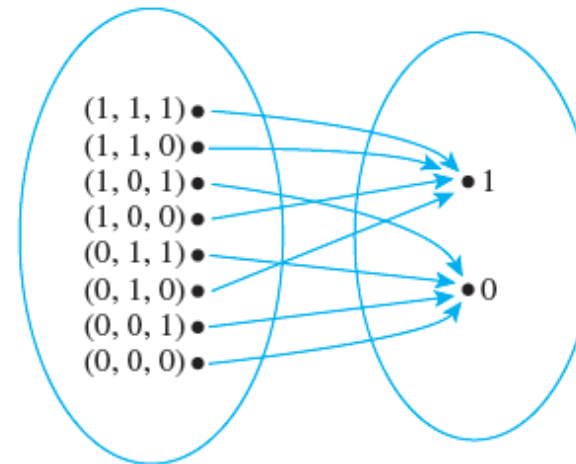
Funciones Booleanas

Cualquier tabla de entrada/salida define una función de la siguiente manera: los elementos de la columna de entrada pueden considerarse tuplas ordenadas de 0 y 1; el conjunto de todas estas tuplas ordenadas constituye el dominio de la función.

Los elementos de la columna de salida son todos 0 o 1; por lo tanto, $\{0, 1\}$ se considera el codominio de la función. La relación envía cada elemento de entrada al elemento de salida en la misma fila. Así, por ejemplo, la tabla de entrada/salida de figura (a) define la función con el diagrama de flechas de la figura (b).

Input			Output
<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	0	1	0
0	0	0	0

(a)



(b)